

Exercício de Criptoanálise: Ataque a One-Time Pad com Reutilização de Chave

Foram fornecidas várias mensagens cifradas (C_1, C_2, C_3, C_4), todas geradas com a **mesma chave secreta** de comprimento fixo, utilizando o cifrador One-Time Pad (operação XOR byte a byte entre o texto claro e a chave).

Cada mensagem cifrada possui o mesmo comprimento e corresponde a um texto claro curto, composto por letras maiúsculas, minúsculas e espaços em branco.

O objetivo é recuperar:

- Pelo menos uma das mensagens originais completas (texto claro),
- A chave secreta utilizada,
- (Opcional) Decifrar as demais mensagens para verificação.

Como a mesma chave foi reutilizada em todas as mensagens, é possível explorar a propriedade:

$$C_i \oplus C_j = P_i \oplus P_j$$

para qualquer par de mensagens cifradas C_i e C_j , onde P_i e P_j são os respectivos textos claros.

A partir das diferenças entre os cifrados, deve-se identificar padrões nos textos claros (caracteres iguais, trocas maiúscula/minúscula, presença de espaços, letras próximas no alfabeto) e reconstruir progressivamente os textos e a chave.

1 Primeiro:

As mensagens cifradas (em binário de 8 bits por caractere) são:

```
C1: 00000000 00000001 00000000
C2: 00000011 00000000 00000001
C3: 00000010 00000011 00000010
```

2 Segundo:

```
C1: 00000000 00000000 00000000 00000001
C2: 00001111 00001111 00000010 00001110
C3: 00001111 00000000 00001111 00000010
C4: 00001110 00001110 00001110 00000000
```

3 Terceiro:

```
C1: 00000011 00000011 00000001 00000001 00000010
C2: 00000000 00000001 00000010 00000011 00000011
C3: 00000001 00000000 00000011 00000000 00000001
C4: 00000001 00000010 00000000 00000001 00000000
```

4 Tabelas:

Caractere 1	Caractere 2	XOR (8 bits)
a	b	00000011
a	c	00000010
a	d	00000101
b	c	00000001
b	d	00000110
c	d	00000111
a	a	00000000
b	b	00000000
c	c	00000000
d	d	00000000
Letra	Binário ASCII	
a	01100001	
b	01100010	
c	01100011	
d	01100100	